

Complicaciones microvasculares de la diabetes

P. García-Ocaña*, L. Cobos-Palacios y L.F. Caballero-Martínez

Servicio de Medicina Interna. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga, España.

Palabras Clave:

- Retinopatía
- Neuropatía
- Nefropatía

Keywords:

- Retinopathy
- Neuropathy
- Nephropathy

Resumen

Las complicaciones microvasculares asociadas a la diabetes mellitus son aquellas que se desarrollan en el lecho capilar, secundarias fundamentalmente a la hiperglucemia crónica, y el conjunto de procesos fisiopatológicos que esta genera. La duración y gravedad de la hiperglucemia crónica son el principal condicionante del riesgo de desarrollarla, asociado al resto de factores de riesgo vascular, siendo la hipertensión arterial el que más parece influir en el desarrollo y la progresión. Las principales manifestaciones de las alteraciones microvasculares relacionadas con la DM son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Se han estandarizado métodos de cribado para su detección precoz a través de Atención Primaria. Es posible prevenir o retrasar la progresión de dichas complicaciones mediante dieta, ejercicio y un control glucémico intensivo, así como del resto de factores de riesgo cardiovascular.

Abstract

Microvascular complications of diabetes

Microvascular complications in diabetes mellitus are those appearing in capillary bed secondaries to chronic hyperglycemia and to pathophysiological processes triggered. The main risk factors are duration and severity of chronic hyperglycemia, together with remaining vascular risk factors (arterial hypertension seems to be the most influential in its development and progression). Retinopathy, nephropathy and neuropathy are the mainly microvascular complications of diabetes. Early detection is performed in Primary Care by standardized screening methods. Diet, physical exercise, and intensive control of glycemia and of the rest of vascular risk factors make possible to prevent or to delay of these complications.

Introducción

Llamamos complicaciones microvasculares a aquellas derivadas de la afectación vascular de pequeño tamaño en los pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 1 (DM-1) y 2 (DM-2). Se localizan fundamentalmente en la retina, el riñón y a nivel del sistema nervioso periférico. Estas son características de la diabetes, a diferencia de lo que ocurre con las complicaciones macrovasculares que tienen características fisiopatológicas que se comparten con otras patologías.

Etiopatogenia

La hiperglucemia crónica es el factor determinante de las complicaciones microvasculares, aunque aún están en estudio el conjunto de factores que da lugar a las diferentes formas de disfunción celular propias de la diabetes, y si los mecanismos fisiopatológicos operan en todas las complicaciones o si algunos predominan en ciertos órganos. La hiperglucemia crónica induce la formación de productos finales de glucosilación avanzada que se unen a la superficie celular, provocando disfunción glomerular, endotelial y de la matriz extracelular. Asimismo, la hiperglucemia media la activación de proteinquinasa C, la cual altera la producción de fibronectina, colágeno tipo IV, proteínas contráctiles y de la matriz extracelular en las células endoteliales y en las neuronas y/o incrementa el flujo a través de la vía de las hexosaminas, generando fructosa-6-fosfato y proteoglicanos, alterando la

*Correspondencia

Correo electrónico: paulagarciaocana@gmail.com

función del óxido nítrico endotelial. Estas vías también aumentan la producción de factores de crecimiento como, por ejemplo, el factor de crecimiento del endotelio vascular tipo A, responsable del desarrollo de la retinopatía diabética (RD) proliferativa¹.

Epidemiología de las complicaciones microvasculares

La RD es la principal causa en el mundo de ceguera entre los 25 y los 74 años de edad. Los pacientes con DM tienen 25 veces más probabilidades de desarrollar ceguera que las personas sin DM². La pérdida grave de la visión es, en primera instancia, el resultado de la RD progresiva, aunque la gran mayoría de los pacientes se mantienen asintomáticos hasta fases avanzadas de la enfermedad.

El edema macular diabético (EMD), principal forma de RD no proliferativa, se asocia con una probabilidad del 25% de experimentar pérdida moderada de la visión en un período de 3 años. La duración de la DM y el grado de control de la glucemia son los mejores predictores del desarrollo de RD; la hipertensión arterial (HTA), la nefropatía y la dislipidemia (DL) también son factores de riesgo para la RD. Aunque hay susceptibilidad genética para desarrollar esta condición, dicho factor tiene menos influencia que la duración de la DM o el grado de control de la glucemia¹.

La nefropatía diabética (NFD) es la principal causa de enfermedad renal crónica (ERC) y de trasplante renal. Se desarrollará en un 20-40% de los pacientes con diabetes³. A los factores etiopatogénicos condicionados por la hiperglucemia se asocian los efectos mediados por los receptores de angiotensina II, así como el tabaco. Aún no se han identificado factores ambientales o genéticos adicionales que incrementen la susceptibilidad, siendo los factores de riesgo conocidos los étnico-raciales (raza negra, nativos norteamericanos e hispanos), así como antecedentes familiares hereditarios de NFD¹.

La neuropatía diabética (ND) es la más frecuente de las complicaciones microvasculares, causando dolor, pérdida de movilidad y amputaciones. Constituye la causa de polineuropatía más frecuente en los países desarrollados. Ocurre hasta en la mitad de los individuos con DM-1 o DM-2 de larga evolución. El desarrollo de neuropatía se correlaciona con la duración de la diabetes y el control de la glucemia. El índice de masa corporal (IMC) (cuyo incremento es directamente proporcional al riesgo de experimentar neuropatía) y el tabaquismo son factores de riesgo adicionales. La presencia de afectación cardiovascular (CV) establecida, hipertrigliceridemia e HTA también se asocian con ND periférica⁴.

Retinopatía diabética

Formas clínicas y complicaciones

La pérdida de agudeza visual en la RD puede estar causada por EMD, formación de neovasos y hemorragias o desprendimiento de retina. Cabe destacar que la gran mayoría de los

pacientes se mantienen asintomáticos hasta fases avanzadas de la enfermedad, por lo que todos los pacientes diabéticos deben seguir un programa de detección de RD como se detalla más adelante.

La RD, en cuanto a su presentación clínica, se clasifica en dos formas: proliferativa y no proliferativa, en función de la aparición o no de nuevos vasos sanguíneos en la retina. También puede clasificarse según su gravedad, aspecto útil para la planificación del seguimiento y la actitud terapéutica. No obstante, cada paciente tiene una combinación única de lesiones y diferente grado de progresión, por lo que se requiere una valoración individualizada.

En la RD no proliferativa podemos encontrar exudados algodonosos, hemorragias intrarretinianas, exudados duros y anomalías vasculares (microaneurismas, vasos dilatados o tortuosos, etc.), sobre todo en la mácula y retina posterior (fig. 1). La pérdida de visión en estos casos se debe sobre todo al desarrollo del EMD que puede estar presente en cualquier fase de la enfermedad. La RD no proliferativa se puede clasificar en leve, moderada o grave en función del riesgo de progresión a RD proliferativa.

La RD proliferativa se caracteriza por la aparición de una neovascularización que surge del disco o los vasos de la retina y sus consecuencias, como las hemorragias prerretinianas y vítreas (fig. 2). La pérdida de visión en estos casos se debe al desprendimiento de retina o isquemia de la mácula. También pueden producirse cuadros de pérdida aguda de visión por sangrados intravítreos, en los que la hemorragia se interpone entre el haz de luz y la retina, pero suelen ser autolimitados, reabsorbiéndose con recuperación de la visión de forma espontánea.

Valoración clínica y actitudes diagnósticas

La mayoría de los pacientes que desarrollan RD pueden estar asintomáticos hasta fases avanzadas de la enfermedad, cuando el EMD y la RD proliferativa ya están presentes. La fotoco-

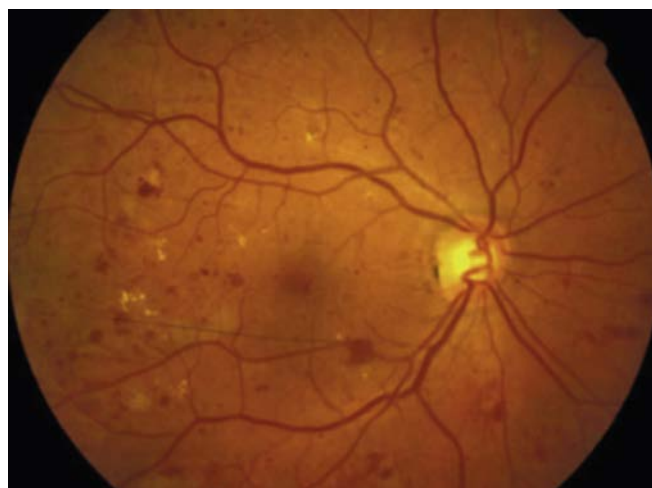


Fig. 1. Fotografía de fondo de ojo donde se observan exudados duros, exudados algodonosos y hemorragias retinianas en un paciente con retinopatía diabética no proliferativa. Tomada de UpToDate®.

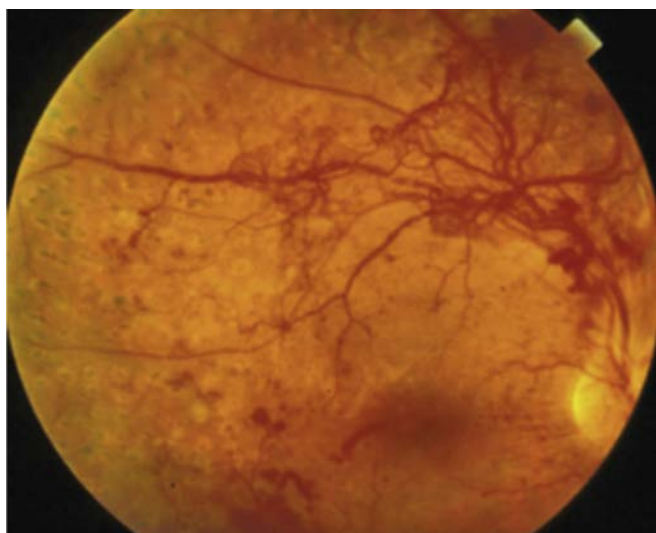


Fig. 2. Fotografía de fondo de ojo de un paciente con retinopatía diabética proliferativa en la que destaca la neovascularización en la arcada superior. Tomada de UpToDate®.

gulación con láser y los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (agentes anti-factor de crecimiento endotelial vascular —anti-VEGF—) han demostrado prevenir la pérdida de visión asociada a la RD y evitar su progresión, siendo más efectivos en etapas tempranas, puesto que su capacidad para revertir la pérdida de agudeza visual es más limitada. Por ello, la detección temprana a través de programas de cribado va a ser fundamental a la hora de preservar la agudeza visual de los pacientes diabéticos.

Se recomienda un examen ocular completo con dilatación de la pupila por un oftalmólogo u optometrista en el momento del diagnóstico en los pacientes con DM-2 y durante los primeros 5 años del diagnóstico en DM-1 (grado de recomendación B). La DM-2 suele tener un curso insidioso durante los primeros años de la enfermedad, con poca expresión clínica, por lo que la RD puede estar presente en el momento del diagnóstico de la diabetes. En general, no es necesario un cribado en pacientes menores de 10 años de edad. El seguimiento posterior debería ser bianual en pacientes sin evidencia de RD y con buen control metabólico (grado de recomendación B), ya que en estos casos no hay riesgo de desarrollar RD en los siguientes 3 años. En el caso de detectarse lesiones, las revisiones se harán con la periodicidad que establezca el especialista. En mujeres diabéticas (tanto tipo 1 como tipo 2) que deseen una gestación, convendría realizar un examen ocular completo previo al embarazo o durante el primer trimestre de la gestación (grado de recomendación B), ya que el embarazo supone un riesgo de desarrollo y progresión de la RD. Las mujeres que desarrollan diabetes gestacional durante el embarazo no requieren examen ocular, ya que no se relaciona con la aparición de RD^{5,6}.

Lo ideal sería que el cribado lo llevase a cabo un oftalmólogo u optometrista mediante los métodos de referencia: fotografías del fondo de ojo de 7 campos o la oftalmoscopia indirecta con lámpara de hendidura. Estas exploraciones requieren midriasis y valoración por personal experimentado,

que haría imposible el cribado de toda la población diabética. Por ello, el cribado se realiza mediante cámaras de fondo de ojo o retinógrafos que no precisan midriasis y han demostrado comparativamente con la prueba de elección (fotografías del fondo de ojo de 7 campos) tener buena sensibilidad y especificidad para la detección de RD⁷. Las fotografías las realiza un técnico y posteriormente son evaluadas por personal entrenado. En caso de detectarse lesiones, los pacientes deberán ser enviados al oftalmólogo para una exploración completa. En la tabla 1 se recogen los tipos de lesiones y el nivel de prioridad con los que el paciente debería ser remitido al oftalmólogo para un examen completo.

Tratamiento

Actualmente la optimización de factores sistémicos como la glucemia o la presión arterial son de vital importancia para disminuir la pérdida de agudeza visual. El control glucémico estricto (valorado mediante HbA1c) es la principal medida preventiva, y se relaciona de forma directa con los beneficios sobre la incidencia y la progresión de la RD. Sin embargo, una mejoría rápida de las cifras de glucemia sobre una DM mal controlada de larga evolución puede producir un empeoramiento transitorio y reversible de la agudeza visual, relacionado con la aparición de EMD. El control de la presión arterial disminuye la incidencia de RD, así como la progresión de esta en algunos ensayos clínicos⁸. Los objetivos de presión arterial son los recomendados en las guías clínicas vigentes, no existiendo puntos de corte específicos para esta

TABLA 1

Tipos de lesiones y nivel de prioridad con los que el paciente debería ser valorado por oftalmología

Lesiones que requieren seguimiento (cada 6-12 meses) sin derivación a oftalmología	
Retinopatía no proliferativa	
Hemorragias y/o microaneurismas escasos y exudados duros de más de un disco de diámetro de distancia del área macular	
Exudados algodonosos ocasionales sin asociarse a lesiones proliferativas	
Lesiones que requieren valoración por oftalmología lo antes posible	
Retinopatía preproliferativa	
Exudados algodonosos o hemorragias múltiples	
Irregularidades venosas	
Anomalías microvasculares intrarretinianas	
Retinopatía no proliferativa sin afectación macular	
Exudados duros en las arcadas vasculares mayores temporales	
Retinopatía no proliferativa con afectación macular	
Microaneurismas, hemorragias o exudados a menos de un disco de diámetro del área macular	
Disminución de la agudeza visual no corregible con cámara estenopeica	
Lesiones que requieren valoración inmediata por oftalmología	
Retinopatía proliferativa	
Aparición de neovasos	
Hemorragia prerretiniana	
Retinopatía diabética avanzada	
Desprendimiento de retina reciente	
Hemorragia vítrea	
Membranas epirretinianas	
Rubeosis iridis	

patología. Por el contrario, el beneficio de la terapia hipolipidemiante no se ha relacionado de manera robusta con la historia natural de la enfermedad, con estudios retrospectivos en los que las estatinas disminuyeron la incidencia de EMD y un ensayo aleatorizado en el que fenofibrato demostró disminuir la progresión de RD⁹.

En cuanto a la RD establecida, las guías actuales abogan por un tratamiento en aquellas fases en las que la pérdida de agudeza visual se encuentra establecida, así como cuando se identifica EMD asociado a pérdida de agudeza visual. En pacientes con EMD sin pérdida visual no se recomienda tratamiento sistemático, prefiriendo establecer un programa de seguimiento.

El tratamiento de la RD establecida tiene como objetivo mejorar la agudeza visual, así como disminuir su velocidad de progresión. Actualmente, la terapia para la RD establecida se basa en la administración intravítrea de agentes anti-VEGF, la fotocoagulación láser (focal o panretiniana) y la cirugía de las complicaciones como la hemorragia vítrea. Los esquemas de tratamiento según la manifestación clínica y la posología se recogen en la tabla 2.

Fármacos anti-factor de crecimiento endotelial vascular

La administración intravítrea de fármacos anti-VEGF, cuya diana terapéutica es el factor de crecimiento endotelial vascular, está indicada en casos de EMD con afectación central (grado de recomendación A) y para evitar la pérdida de visión en pacientes con RD proliferativa (grado de recomendación A)⁵. Los fármacos anti-VEGF han demostrado no ser inferiores a la fotocoagulación láser en términos de evitar la pérdida de visión, observándose comparativamente menor número de complicaciones secundarias como hemorragias vítreas o el desarrollo de EMD.

Actualmente existen en el mercado tres fármacos anti-VEGF que se emplean para el tratamiento de la RD. Tanto

ranibizumab (Lucentis®) como aflibercept (Eylea®) están aprobados por la *Food and Drug Administration* (FDA) y la *European Medicines Agency* (EMA) para el tratamiento de la RD, y se administran de manera mensual mediante inyección intravítrea, bajo técnicas habituales de asepsia. Un tercer agente, el antineoplásico bevacizumab (Avastin®) se emplea fuera de ficha técnica en dosis menores que en indicaciones oncológicas, demostrando su efectividad en el tratamiento de esta patología, con la ventaja de un menor precio por inyección. La elección entre los tres agentes es indistinta y obedece a factores como la experiencia del prescriptor o las preferencias del paciente. En una revisión sistemática acerca de la efectividad de los tres anti-VEGF¹⁰, la eficacia sobre la agudeza visual fue similar, salvo en pacientes cuya agudeza visual de base fue 20/50 o peor, en los que aflibercept demostró superioridad.

La administración de estos fármacos es segura y con una baja tasa de complicaciones (las principales son elevaciones transitorias de la presión intraocular y aquellas derivadas de la técnica de administración). Es importante informar al paciente de la necesidad de adherencia a la administración de tratamiento intravítreo, ya que existe un riesgo significativo de recurrencia y/o empeoramiento de la RD en aquellos pacientes que suspenden el tratamiento o pierden el seguimiento¹¹.

Fotocoagulación retiniana con láser

La fotocoagulación panretiniana o focal con láser está indicada en pacientes que presentan una RD proliferativa de alto riesgo y en algunos casos de RD no proliferativa grave (grado de recomendación A). Originalmente, la fotocoagulación con láser fue validada en dos grandes ensayos clínicos^{12,13} en los que demostró una reducción en el riesgo de pérdida de agudeza visual, especialmente en aquellos pacientes con RD avanzada y menor agudeza visual. Además de estas indicaciones, la fotocoagulación con láser puede ser empleada en pacientes con EMD y escasa adherencia al régimen de terapia intravítrea, o bien como terapia adyuvante en pacientes que no responden totalmente a esta.

Otras opciones terapéuticas

La vitrectomía *pars* plana se recomienda en pacientes con EMD significativo refractario a terapia médica y fotocoagulación, en los que además se evidencia tracción vitreomacular. En este grupo de pacientes, los resultados beneficiosos no son homogéneos. Sin embargo, una revisión sistemática del año 2007¹⁴ que incluyó 4 ensayos clínicos comparando vitrectomía con observación clínica o fotocoagulación láser, concluyó que la vitrectomía puede ser beneficiosa en pacientes con tracción vítreo-macular, aunque con un nivel débil de evidencia. Para el tratamiento de la RD proliferativa, la vitrectomía se reserva para el tratamiento de las complicaciones derivadas de la neoformación de vasos en la historia natural de la enfermedad.

La administración en monoterapia de corticoides intravítreos como triamcinolona ofrece beneficios transitorios en la agudeza visual, con una elevada frecuencia de efectos secundarios como cataratas o glaucoma. Su empleo en combinación con fármacos anti-VEGF tampoco parece aportar bene-

TABLA 2
Opciones terapéuticas en la retinopatía diabética

Medidas generales
Control de HbA1c < 7,5%, de la presión arterial y de la dislipidemia
Edema macular diabético
Sin afectación visual: observación clínica
Con pérdida de agudeza visual
Fármacos anti-VEGF intravítreos
Ranibizumab 0,5 mg mensual
Aflibercept 2 mg mensual
Bevacizumab 1,25 mg mensual
Fotocoagulación láser focal: en pacientes poco cumplidores o en combinación con anti-VEGF si no hay respuesta
Otras: vitrectomía <i>pars</i> plana, corticoides intravítreos
Retinopatía diabética no proliferativa
Fotocoagulación láser panretiniana
Retinopatía diabética proliferativa
Terapia combinada
Terapia intravítrea con anti-VEGF
Fotocoagulación láser panretiniana
Vitrectomía <i>pars</i> plana en las complicaciones

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.

ficio, aunque en casos de EMD refractario se ha explorado su uso.

Nuevos agentes terapéuticos

El aumento del conocimiento en la patogenia de la RD hace que el desarrollo de nuevas terapias se centre en estadios iniciales de la enfermedad, mediante el descubrimiento de nuevas moléculas. Algunas de estas incluyen inhibidores de citoquinas, inhibidores de moléculas de adhesión e inhibidores del sistema calicreína-cinina.

Actualmente se encuentra en evaluación, en un ensayo clínico en fase III para pacientes con degeneración macular exudativa asociada a la edad, un dispositivo intravítreo de liberación prolongada de ranibizumab que podría ser una alternativa al frecuente número de inyecciones intravítreas de anti-VEGF y, por tanto, podría reducir las complicaciones derivadas de estas. Asimismo, hay desarrollados nuevos fármacos anti-VEGF como abicipar pegol, que ha demostrado la no inferioridad frente a ranibizumab en varios estudios en fase III y que presenta la ventaja de una vida media de 8-12 semanas, lo que permitiría una menor frecuencia de administración.

Situaciones especiales

El embarazo es una situación especialmente sensible para la RD, ya que se conoce que existe un importante riesgo de progresión durante el mismo e incluso meses después del parto, por lo que se recomienda iniciar tratamiento de manera precoz cuando se identifican lesiones¹⁵.

La base del tratamiento durante el embarazo es la fotocoagulación láser. Por el contrario, los fármacos intravítreos no tienen datos de seguridad durante el embarazo y por su mecanismo de acción se piensa que son potencialmente teratógenos, por lo que su uso durante el embarazo no está indicado e incluso se recomienda esperar 3 meses tras la última dosis para la concepción. La discontinuación del tratamiento intravítreo durante los meses de embarazo no parece tener repercusión en la agudeza visual.

Neuropatía diabética

Formas clínicas y complicaciones

La ND constituye un grupo heterogéneo de manifestaciones clínicas cuyos síntomas y signos clínicos reflejan los componentes del sistema nervioso afectados y permiten clasificarla en varios síndromes:

1. Polineuropatía simétrica distal (PSD).
2. Mononeuropatía focal con afectación de nervios periféricos o craneales.
3. Mononeuropatía múltiple con afectación asimétrica de varios nervios periféricos.
4. Polirradiculopatías.
5. ND autonómica (NDA).

Polineuropatía simétrica distal

Es la forma de presentación más frecuente y, por eso, a veces se le considera sinónimo de ND. Los síntomas propios de

esta forma de presentación son el dolor, la hiperalgesia y la pérdida progresiva de sensibilidad térmica y dolorosa principalmente (a veces también existe pérdida de la sensibilidad propioceptiva, vibratoria y táctil epicrítica), de predominio en miembros inferiores, aunque también puede estar presente en miembros superiores. En fases evolucionadas puede haber pérdida de fuerza por afectación de la masa axonal motora. Cabe destacar que aproximadamente el 50% de los pacientes con PSD se mantienen asintomáticos. Su curso suele ser insidioso, aunque puede haber casos de presentación abrupta tras situaciones de estrés o el inicio del tratamiento antidiabético. La complicación más frecuente de la PSD es la aparición de úlceras (pie diabético), en las que suele haber un origen multifactorial: pérdida de sensibilidad, insuficiencia venosa, enfermedad arterial periférica y disfunción autonómica, entre otras. En fases avanzadas puede producirse una pérdida axonal motora que puede originar cambios artropáticos, siendo la artropatía de Charcot (cuando se produce el colapso del arco medio plantar) su forma de presentación más típica.

Mononeuropatías focales

Pueden ser craneales, típicamente con afectación del III o VI par craneal, implicadas en los movimientos oculares externos. Su presentación clínica suele ser cefalea frontal y periorbitaria, acompañada de ptosis o diplopía, con reflejo pupilar intacto. Normalmente cursan con buena evolución, con resolución en unos 3 meses sin paresia residual. Las mononeuropatías focales periféricas más frecuentes son la del nervio mediano y la del peroné, siendo mucho más frecuente la del miembro superior (que puede estar presente hasta en un 25% de los pacientes diabéticos, aunque no todos cursan con clínica).

Polirradiculopatía

La afectación de varias raíces nerviosas es lo que se conoce como polirradiculopatía. La localización lumbar es la más frecuente, afectando sobre todo a las raíces L2, L3 y L4, causando el síndrome conocido como amiotrofia diabética, que cursa con dolor de inicio brusco, localizado en un miembro inferior, que se prolonga entre 6-24 meses, acompañándose de pérdida de fuerza. El cuadro puede recaer en el otro miembro inmediatamente o años después del cuadro inicial.

Neuropatía diabética autonómica

Puede afectar a diversos sistemas de órganos y aparatos, aunque no siempre tiene expresión clínica.

Sistema cardiovascular. Origina disfunción en su control autónomo y puede cursar con taquicardia en reposo, intolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática e incluso con isquemia miocárdica. La neuropatía autónoma cardíaca (NAC) se relaciona con un aumento de la mortalidad, independientemente de otros factores de riesgo CV. La taquicardia en reposo es la manifestación clínica más temprana de la NAC y se debe a la falta de oposición a la estimulación simpática cardíaca. A medida que avanza la NAC suele disminuir la frecuencia cardíaca y puede manifestarse como una frecuencia cardíaca inalterable pese a estímulos que normalmente

aumentan su variabilidad como las maniobras de Valsalva o la inspiración profunda. La denervación cardíaca que ocurre en pacientes con NAC avanzada se manifiesta como una frecuencia cardíaca fija entre 80 y 90 latidos por minuto, y se asocia a isquemia silente y muerte súbita¹⁶. La hipotensión ortostática se define como la caída de la presión arterial sistólica igual o superior a 20 mmHg y de la diastólica igual o superior a 10 mmHg al pasar del decúbito supino a la bipedestación, y se debe a una denervación simpática CV central y periférica, lo que conlleva una ausencia de la vasoconstricción en el lecho vascular esplácnico y periférico, con el resultado de una caída de las presiones vasculares. En ocasiones, se puede manifestar como HTA supina (que suele aparecer por la noche, detectable como «patrón *riser*» en muchos registros ambulatorios de presión arterial en pacientes diabéticos) o como hipotensión posprandial.

Tracto gastrointestinal. Puede afectar a cualquier tramo, originando trastornos de la motilidad esofágica, gastroparesia, estreñimiento, diarrea o incontinencia fecal. La gastroparesia diabética es la forma clínica de presentación más frecuente y ha de sospecharse en pacientes con síntomas digestivos del tracto superior (náuseas, vómitos, saciedad precoz, distensión abdominal) o con glucemias erráticas en las que se hayan descartado otras causas. Se ha de realizar un estudio endoscópico o tránsito baritado para la detección de otras causas antes de realizar una prueba específica para el diagnóstico de gastroparesia diabética, que sería un estudio mediante gammagrafía con radiotrazadores del vaciamiento gástrico.

Sistema genitourinario. La NDA puede causar vejiga neurológica, que habrá de sospecharse en pacientes con infecciones urinarias de repetición, incontinencia urinaria, nicturia o síntomas inespecíficos del tracto urinario inferior. También se asocia a disfunción eréctil y eyaculación retrógrada en el varón y pérdida de la libido y dispareunia en la mujer debido a la disminución de la lubricación vaginal.

Valoración clínica y actitudes diagnósticas

El diagnóstico de la ND es siempre de exclusión y hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos pueden presentar neuropatías no relacionadas con la diabetes de diferente enfoque terapéutico. Teniendo en cuenta que hasta el 50% de los pacientes con PSD pueden estar asintomáticos y que la mayoría consultan cuando ya existen complicaciones, como la aparición de úlceras, es importante una detección precoz mediante exploraciones sistemáticas durante la visita al especialista. A todos los pacientes con DM-2 se les debería realizar una detección de ND en el momento del diagnóstico y posteriormente de forma anual (grado de recomendación B). En pacientes con DM-1 se recomienda realizar la detección en los primeros 5 años del diagnóstico y posteriormente de forma anual (grado de recomendación B)¹⁷.

La detección de la PSD ha de realizarse mediante una anamnesis dirigida, en la que habrá que interrogar sobre la

aparición de dolor o disestesias (característico de la afectación de fibras finas) u hormigueos y pérdida de sensibilidad (indica afectación de fibras gruesas) y una exploración física con instrumentos mínimos que permitan una detección eficaz sin recurrir a exploraciones complementarias sofisticadas. La exploración física debe realizarse siguiendo un orden sistemático, valorando de forma individual el pie izquierdo y el derecho y debe constar de:

1. Inspección de los pies, prestando atención a la presencia de deformidades, sequedad cutánea, grietas, fisuras, callosidades, signos incipientes de infección periungueal o úlceras.
2. Exploración del reflejo aquileo.
3. Sensibilidad vibratoria (palestesia) mediante diapasón.
4. Exploración con monofilamento en 3 puntos de sensibilidad en cada pie (primer dedo, base del primer metatarsiano y base del quinto metatarsiano).
5. Los estudios electrofisiológicos no están recomendados de forma generalizada y se reservan para casos con curso clínico atípico (presentación abrupta), exploración física discordante o diagnóstico incierto.

Tratamiento

Actualmente, tanto las medidas generales como los tratamientos disponibles para el tratamiento de la ND no son capaces de recuperar el daño nervioso establecido.

El único tratamiento de la ND que ha demostrado retrasar o prevenir la aparición de PSD y la NAC es el control glucémico estricto y estable. Este efecto varía según el tipo de diabetes; el control glucémico evita la aparición y la progresión de ND en pacientes con DM-1 (grado de recomendación A), mientras que tan solo parece retrasar su progresión en pacientes con DM-2 (grado de recomendación B)⁵. Asimismo, la evidencia disponible parece sugerir que la cirugía bariátrica en pacientes con DM-2 disminuye la incidencia de afectación microvascular, incluyendo neuropatía¹⁸.

Dolor neuropático

El dolor neuropático aparece en un 15-20% de los pacientes afectados por PSD, y es a menudo un síntoma de difícil control que afecta negativamente a la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Las intervenciones no farmacológicas como el *mindfulness* o la terapia cognitivo-conductual no tienen evidencia suficiente como para ser recomendadas de manera generalizada, aunque en algunos ensayos clínicos han demostrado una mejoría modesta en la calidad de vida de estos pacientes¹⁹.

Por tanto, el control del dolor neuropático en la ND es exclusivamente farmacológico. Para ello existen pocos fármacos aprobados por las agencias reguladoras de medicamentos (FDA y EMA), aunque se emplean fármacos activos frente al dolor neuropático fuera de indicación con resultados variables. Estos tratamientos farmacológicos se encuentran resumidos en la tabla 3.

TABLA 3

Terapia farmacológica para el dolor en la neuropatía diabética

Fármaco	Posología	Efectos adversos
Gabapentinoides		
Pregabalina*	25 mg tid hasta 100 mg tid	Somnolencia, alteración mental, ganancia de peso
Gabapentina	100-300 mg tid hasta 900 mg qid	
ISRN		
Duloxetina*	20-30 mg qd hasta 60-120 mg qd	Náusea, somnolencia, hiporexia, etc. Síndrome de piernas inquietas
Venlafaxina	37,5 mg qd hasta 75-225 mg qd	Hipertensión arterial (venlafaxina)
Antidepresivos tricíclicos		
Amitriptilina	10-25 mg qd hasta 100 mg qd	Somnolencia
Nortriptilina	10-25 mg qd hasta 100 mg qd	Efectos cardiovasculares
Otros fármacos		
Carbamazepina	200 mg qd hasta 200 mg tid	Inductor enzimático, reacción cutánea, somnolencia
Valproico	500-1200 mg qd	Hepatopatía, teratógeno
ALA	600 mg qd	Náusea, vómitos, vértigo
Tapentadol	50 mg bid hasta 250 mg bid	Adicción, estreñimiento, intoxicación

bid: dos veces al día; ISRN: Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina; qd: una vez al día; qid: cuatro veces al día; tid: tres veces al día. *Fármaco de primera línea.

Pregabalina

Es un ligando alfa-2-delta con actividad antiepiléptica. Es el fármaco que más evidencia aporta en la ND (grado de evidencia A), y se encuentra aprobado para esta indicación por la FDA y la EMA. La mayoría de los estudios han demostrado efectos favorables en al menos un 30-50% de los pacientes; aunque este efecto no parece ser constante en pacientes con PSD avanzada refractaria a otros tratamientos²⁰. El perfil de seguridad es bueno, aunque en pacientes mayores pueden aparecer mayor número de efectos adversos como el mareo y la somnolencia, que aumentan el riesgo de caídas en la población anciana y las descompensaciones de insuficiencia cardíaca en pacientes con función cardíaca previamente comprometida.

Gabapentina

Tiene un mecanismo de acción similar a pregabalina y, aunque no posee indicación para la ND, su perfil similar de seguridad y su menor precio han extendido su uso en pacientes con ND dolorosa.

Duloxetina

Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina (ISRSN) empleado como antidepresivo, pero que también tiene indicación como fármaco de primera línea para la ND dolorosa según la EMA y la FDA (grado de recomendación A).

Venlafaxina

Es otro ISRSN con un espectro de acción similar a duloxetina pero que no ha sido tan estudiado en pacientes con ND, aunque se piensa que puede ser una alternativa a esta.

Tapentadol

Es un opioide de acción central y está aprobado por la FDA para la indicación de tratamiento de ND dolorosa. Esta indicación se sustenta en una evidencia no concluyente de acuerdo con una revisión sistemática reciente, lo que añadido al

potencial riesgo de adicción y efectos secundarios hace poco recomendable esta opción, así como la del resto de fármacos opiáceos en el tratamiento del dolor en la ND.

Entre los fármacos que se emplean para el dolor neuropático, pero que no tienen indicación para el dolor en la ND, encontramos los antidepresivos tricíclicos (como amitriptilina o nortriptilina que están contraindicados en pacientes con cardiopatía), carbamazepina, ácido valproico o el antioxidante ácido alfa-lipoico (ALA). Asimismo, existen terapias tópicas con eficacia modesta, aunque consistente, como la crema de capsaicina al 0,075%, los parches de lidocaína o la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS).

La terapia de inicio se realiza con un fármaco de elección (pregabalina o duloxetina, según el perfil de paciente que tengamos), valorando la respuesta al mismo tras dos o tres meses de titulación de dosis. En caso de ausencia de efectividad puede plantearse el cambio de medicación a un fármaco de otra familia o fuera de indicación, o bien la combinación de ambos fármacos (aunque esta combinación parece demostrar solo una modesta mejoría frente a monoterapia). En pacientes que no responden o que no toleran ninguna medicación es razonable plantear terapias tópicas.

Neuropatía autonómica cardíaca

El objetivo del tratamiento de la NAC es detener la progresión de la enfermedad. Para ello el tratamiento principal es el control glucémico estricto y el ejercicio físico. A fecha de esta revisión no existen fármacos especialmente indicados para esta patología que impacten en el pronóstico funcional de manera significativa. Los inhibidores del eje renina-angiotensina como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II) han demostrado cierta mejora en las pruebas funcionales de NAC²¹.

Para el tratamiento sintomático de la hipotensión ortostática se encuentran aprobados midodrine (fármaco agonista

alfa) y droxidopa (profármaco sintético de noradrenalina), aunque su uso en pacientes diabéticos debería ser cauteloso, dada la alta prevalencia de HTA, especialmente nocturna. Dado que en estos pacientes la presión arterial en supino se encuentra anormalmente elevada, se deben emplear antes de dormir fármacos antihipertensivos de corta duración como clonidina, atenolol o metoprolol.

Situaciones especiales

Gastroparesia diabética

El tratamiento de la gastroparesia diabética es muy complicado. Medidas dietéticas consistentes en comidas bajas en fibra e hipoproteicas varias veces al día pueden ser útiles, así como la retirada de fármacos que modifiquen el vaciamiento gástrico como por ejemplo opiáceos, antidepresivos tricíclicos o agonistas del receptor del péptido-1 (arGLP-1). Metoclopramida es el único fármaco indicado para el tratamiento de la gastroparesia diabética, aunque sus efectos deletéreos sobre el sistema nervioso central, especialmente en tratamientos crónicos, limitan su uso a casos graves muy sintomáticos. Una terapia prometedora en casos refractarios parece ser la estimulación eléctrica gástrica mediante un dispositivo implantable²².

Disfunción eréctil

Se pueden emplear inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como sildenafil o tadalafilo, dispositivos de vacío intracavernoso o prótesis de pene, todos ellos encaminados a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Nefropatía diabética

La NFD o ERC asociada a la DM es una comorbilidad que afecta al 20-40% de los pacientes diabéticos, siendo además un marcador de morbilidad³. El diagnóstico se basa en la detección de albuminuria y/o reducción del filtrado glomerular (FG) mantenido en el tiempo durante al menos 3 meses, en ausencia de signos o síntomas de otra enfermedad renal primaria. Si encontramos un sedimento activo o una rápida progresión de la enfermedad renal, debería buscarse un diagnóstico alternativo a la NFD (como glomerulonefritis o estenosis de la arteria renal). La NFD se asocia a la larga evolución de la DM y a la presencia de RD. Normalmente se desarrolla tras aproximadamente 10 años de evolución de la DM-1, siendo improbable la presencia de NFD sin que exista RD; sin embargo, en la DM-2 la RD es solo moderadamente sensible y específica para la NFD, pudiendo presentarse al diagnóstico³. Los pacientes con NFD tienen un riesgo cardiovascular (RCV) aumentado²³ y son considerados como pacientes de muy alto riesgo en las guías europeas²⁴ y americanas²⁵.

En cuanto a su etiopatogenia, la NFD está relacionada, como el resto de complicaciones microvasculares, con la hiperglucemia crónica, involucrando a factores de crecimiento, angiotensina II, endotelinas, productos finales de glucosilación avanzada, alteraciones hemodinámicas en la microcirculación renal (hiperfiltración o hiperperusión glomerular y

aumento de la presión capilar glomerular) y a cambios estructurales en los glomérulos. No se han identificado factores ambientales o genéticos adicionales que incrementen la susceptibilidad. Los factores de riesgo conocidos incluyen la raza y antecedentes familiares hereditarios de NFD. El tabaco acelera el deterioro del funcionamiento renal¹. La evolución natural de la NFD se caracteriza por una secuencia de eventos que se definió para la DM-1 pero que parece ser similar en la DM-2. La hiperperusión glomerular y la hipertrofia renal ocurren en los primeros años posteriores a la aparición de la DM y se asocian con un incremento de la tasa de FG. En años posteriores, se produce hipertrofia glomerular y expansión del volumen mesangial conforme la FG regresa a la normalidad. Después de 5-10 años, comienza la albuminuria¹.

El método de cribado de la ERC más comúnmente aceptado es la realización del cociente albumina/creatinina en orina elemental que permite una determinación más fiable que la determinación de albuminuria sola y menos complicada que la orina de 24 horas. Debe realizarse anualmente a los pacientes con más de 5 años de evolución de DM-1 y a todos los pacientes con DM-2⁵. Se considera que un cociente albumina/creatinina en orina elemental menor de 30 mg/g creatinina es normal, siendo patológicas albuminurias por encima de dichos valores. Hay que tener en cuenta que el cociente puede variar de forma fisiológica y verse alterado por el ejercicio físico o la menstruación, situaciones estresantes como las infecciones o la insuficiencia cardíaca, así como por alteraciones CV como el mal control de la presión arterial, independientemente del daño renal. Por tanto, el diagnóstico de micro-macroalbuminuria debe haberse comprobado en varias muestras consecutivas de los últimos 3-6 meses. El FG se puede calcular mediante fórmulas preestablecidas, siendo la más fiable la *Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration* (CKD-EPI). La combinación de ambas estimaciones, cociente albumina/creatinina y FG, permitirá establecer el estadio de la enfermedad renal (tabla 3), que puede variar con el tiempo y requerirá diferentes actitudes terapéuticas. Los estadios 1 y 2 se relacionan con daño renal, guiado fundamentalmente por albuminuria, con filtrado mayor de 60 ml/minuto. Mientras que los estadios siguientes se caracterizan por un descenso progresivo del FG y limitan el tratamiento con algunos grupos terapéuticos de antidiabéticos^{3,23}. En cualquier estadio, a mayor albuminuria, mayor riesgo de progresión de enfermedad renal, RCV y mortalidad²³.

Objetivos terapéuticos y tratamiento farmacológico

Objetivos glucémicos y fármacos hipoglucemiantes

El control glucémico intensivo cercano a la normoglucemia ha demostrado prevenir el desarrollo de ERC y su progresión, tanto en DM-1²⁶, mediante el empleo de insulina, como en DM-2, mediante los distintos grupos de antidiabéticos. Sin embargo, una vez establecida la ERC, los riesgos y beneficios del control glucémico intensivo varían en este subgru-

Pronóstico de CKD por categorías de GFR y albuminuria: KDIGO 2012				Descripción e intervalos de las categorías de albuminuria persistente		
				A1	A2	A3
				Normal a aumento leve	Aumento moderado	Aumento grave
				<30 mg/g <3 mg/mM	30-300 mg/g 3-30 mg/mM	>300 mg/g >30 mg/mM
Descripción y rango de las categorías de GFR (mL/min/1.73 m ²)	G1	Normal o alta	≥90			
	G2	Disminución leve	60-89			
	G3a	Disminución leve a moderada	45-59			
	G3b	Disminución moderada a grave	30-44			
	G4	Disminución grave	15-29			
	G5	Insuficiencia renal	<15			

Fig. 3. Clasificación del *Kidney Disease Improving Global Outcome* (KDIGO) de la nefropatía crónica (CKD). Tomada de Jameson J, et al³⁶.

po de pacientes, así como los fármacos indicados para alcanzarlo. Los pacientes con ERC y DM-2 presentan mayores efectos adversos, fundamentalmente por aumento de hipoglucemia y mortalidad, con un control glucémico intensivo²⁷.

La elección del fármaco antidiabético en pacientes con DM-2 y ERC va a depender de la comorbilidad y el estadio de la ERC.

Metformina. Debe ser la primera línea de tratamiento también en pacientes con ERC, estando contraindicada con FG por debajo de 30 ml/minuto y requiriendo una reducción de dosis y monitorización de la función renal con FG entre 45-30 ml/minuto^{5,24,25}.

Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (iSGLT-2) y agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (arGLP-1). Deben considerarse de elección en pacientes con DM-2 y ERC que requieren terapia combinada con metformina para alcanzar objetivos glucémicos o que no toleran metformina.

Los iSGLT-2 han demostrado, en pacientes con DM-2 de alto riesgo vascular, reducir los eventos CV mayores (muerte CV, infarto no mortal, ictus no mortal) y prevenir los ingresos por insuficiencia cardíaca frente a placebo, por lo que las actuales guías consideran a estos fármacos como de primera línea en pacientes con ECV establecida^{5,28}. Además,

ambos grupos terapéuticos han demostrado un efecto nefroprotector a través de diferentes mecanismos: reducen el peso corporal y la presión arterial, disminuyen la presión intraglomerular y la albuminuria. Los iSGLT2, en los estudios de seguridad CV con empagliflozina (EMPA-REG OUTCOME²⁹, canagliflozina (CANVAS)³⁰ y dapagliflozina (DECLARE), demostraron como objetivo secundario prevenir la pérdida de FG, la progresión a ERC terminal y la mortalidad renal. El estudio CREDENCE³¹ es el único ensayo clínico específicamente diseñado para evaluar el efecto de un iSGLT-2 (canagliflozina) en pacientes con ERC, comprobando la persistencia del efecto renoprotector en pacientes con FG disminuido, aunque su eficacia hipoglucemiante en esta población es modesta, obteniendo descensos de HbA_{1c} menores del 0,5%. Empagliflozina, dapagliflozina y ertugliflozina (aún no comercializada en nuestro país) pueden utilizarse con FG de hasta 45 ml/minuto y canagliflozina hasta 30 ml/minuto.

En los estudios de seguridad CV, los arGLP-1 liraglutida (LEADER)³², semaglutida (SUSTAIN-6)³³ y dulaglutida (REWIND)³⁴ demostraron, en comparación con placebo, reducir el objetivo secundario compuesto de descenso de albuminuria, filtrado y empeoramiento de la creatinina. Esta acción nefroprotectora ocurre a expensas de un efecto anti-proteinúrico, sin modificar sustancialmente el FG. Liraglutida y dulaglutida pueden ser prescritos hasta filtrados de 15 ml/minuto, con ajuste inicial de dosis.

Inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (iDPP-4). Pueden usarse en cualquier estadio de ERC, si bien requieren ajuste de dosis, salvo linagliptina que tiene metabolismo biliar. Los iDPP-4 no han demostrado beneficios CV, pero sí la no inferioridad frente a placebo en los estudios de seguridad CV.

Objetivos de presión arterial y tratamiento antihipertensivo
En pacientes con DM, se recomienda mantener cifras de presión arterial por debajo de 140/90 mmHg para reducir la progresión de la ERC, así como los eventos CV. En presencia de HTA y ERC (FG menor de 60 ml/minuto) con albuminuria mayor de 300 mg/g creatinina, los IECA o ARA II han demostrado reducir el riesgo de progresión a ERC terminal, sin que la combinación de ambos grupos terapéuticos proporcione beneficios y sí un incremento de efectos adversos (fracaso renal agudo e hipercaliemia³⁵).

Intervenciones no farmacológicas

Nutricionales

En pacientes no incluidos en diálisis, la reducción del aporte proteico a 0,8 g/kg peso al día se ha relacionado con una disminución de la albuminuria, del deterioro del FG y de los eventos CV³.

La reducción del consumo de sodio (menos de 2,3 g/día) ayuda al control de la presión arterial y presenta beneficios CV³⁵. La disminución del consumo de potasio puede estar indicada para un adecuado control del potasio sérico. Esta medida debe ser individualizada y podría tener más importancia en pacientes con FG más bajos, en los que la excreción iónica puede verse alterada.

Tabaco

Debido a que los pacientes con NFD tienen un alto riesgo de eventos CV, el abandono del tabaco debe ser una recomendación universal. Además, el tabaco parece estar relacionado con la patogenia de la afectación microvascular renal¹.

Seguimiento

Como parte de la evaluación en consulta debemos realizar determinación de albuminuria y FG, así como de los niveles de potasio, sobre todo en pacientes bajo tratamiento con diuréticos y con IECA/ARA II.

No debemos olvidar que un FG menor de 60 ml/minuto requiere un ajuste de dosis de los fármacos, minimizar el uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y de contrastes yodados, así como evaluar complicaciones potenciales como la sobrecarga de volumen, la acidosis metabólica, la anemia (valorar indicación de eritropoyetina), el metabolismo óseo y las infecciones. La prevalencia de estas complicaciones está directamente relacionada con el descenso del FG.

La derivación al nefrólogo estaría indicada si se sospecha otra etiología sobreañadida a la NFD (rápida progresión de enfermedad renal con empeoramiento de 5 ml/minuto al año con buen control glucémico, sedimento patológico), cuando

hay ERC avanzada (FG igual o inferior a 30 ml/minuto o entre 30-45 ml/minuto si la progresión de la albuminuria en 2 controles consecutivos es mayor de 300 mg/g (equivalente a proteinuria mayor de 300 mg/24 horas) requiriendo una valoración de terapia de reemplazo renal^{3,35}.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. Powers AC, Stafford JM, Rickles MR. Diabetes mellitus: complicaciones. En: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J, editores. Principios de Medicina Interna, 20ª ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2018.
2. Leasher JL, Bourne RR, Flaxman SR, Jonas JB, Keeffe J, Naidoo K, et al. Global estimates on the number of people blind or visually impaired by diabetic retinopathy: a meta-analysis from 1990 to 2010. *Diabetes Care*. 2016;39(9):1643-9.
3. Tuttle KR, Bakris GL, Bilous RW, Chiang JL, de Boer IH, Goldstein-Fuchs J, et al. Diabetic kidney disease: a report from an ADA Consensus Conference. *Diabetes Care*. 2014;37:2864-83.
4. Edwards JL, Vincent AM, Cheng HT, Feldman EL. Diabetic neuropathy: mechanisms to management. *Pharmacol Ther*. 2008;120(1):1.
5. ●● American Diabetes Association. Microvascular Complications and Foot Care: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. *Diabetes Care*. 2020;43:S135.
6. Agardh E, Tabatab-Khani P. Adopting 3-year screening intervals for sight-threatening retinal vascular lesions in type 2 diabetic subjects without retinopathy. *Diabetes Care*. 2011;34:1318-9.
7. Ahmed J, Ward TP, Bursell SE, Aiello LM, Cavallerano JD, Vigersky RA. The sensitivity and specificity of nonmydriatic digital stereoscopic retinal imaging in detecting diabetic retinopathy. *Diabetes Care*. 2006;29(10):2205.
8. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight Blood Pressure Control and Risk of Macrovascular and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes: UKPDS 38. *UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ*. 1998; 317(7160):703-13.
9. Chew EY, Ambrosius WT, Davis MD, Danis RP, Gangaputra S, Greven CM, et al. Effects of medical therapies on retinopathy progression in type 2 diabetes. *N Engl J Med*. 2010;363(3):233.
10. Virgili G, Parravano M, Evans JR, Gordon I, Lucenteforte E. Anti-vascular endothelial growth factor for diabetic macular oedema: a network meta-analysis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018; 10: CD007419.
11. Wubben TJ, Johnson MW, Anti-VEGF Treatment Interruption Study Group. Anti-vascular endothelial growth factor therapy for diabetic retinopathy: consequences of inadvertent treatment interruptions. *Am J Ophthalmol*. 2019; 204:13.

12. The Diabetic Retinopathy Study Research Group. Preliminary report on effects of photocoagulation therapy. *Am J Ophthalmol.* 1976;81:383-96.
13. Early photocoagulation for diabetic retinopathy. ETDRS report number 9. Early treatment diabetic retinopathy study research group. *Ophthalmology.* 1991;98(5) Suppl 7:66-85.
14. Mohamed Q, Gillies MC, Wong TY. Management of diabetic retinopathy. *JAMA.* 2007;298(8):902-16.
15. Morrison JL, Hodgson LA, Lim LL, Al-Qureshi SA. Diabetic retinopathy in pregnancy: a review. *Clin Exp Ophthalmol.* 2016;44(4):321-34.
16. Freeman R. Diabetic autonomic neuropathy. *Handb Clin Neurol.* 2014;126:63.
17. Pop-Busui R, Boulton AJM, Feldman EL, Bril V, Freeman R, Malik RA, et al. Diabetic neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care.* 2017;40:136-54.
18. O'Brien R, Johnson E, Haneuse S, Coleman KJ, O'Connor PJ, Fisher DP, et al. Microvascular outcomes in patients with diabetes after bariatric surgery versus usual Care: A Matched Cohort Study. *Ann Intern Med.* 2018;169(5):300.
19. Kioski K, Scott W, Winkley K, Kylakos S, McCracken LM. Psychosocial factors in painful diabetic neuropathy: a systematic review of treatment trials and survey studies. *Pain Medicine.* 2019;20(9):1756-73.
20. Dworkin RH, Jensen MP, Gammaitoni AR, Olaleye DO, Galer BS. Symptom profiles differ in patients with neuropathic versus nonneuropathic pain. *J Pain.* 2007;8:118-26.
21. Didangelos T, Veves A. Treatment of diabetic cardiovascular autonomic, peripheral and painful neuropathy. Focus on the treatment of cardiovascular autonomic neuropathy with ACE inhibitors. *Curr Vasc Pharmacol.* 2020;18:158-71.
22. McCallum RW, Snape W, Brody F, Wo J, Parkman HP, Nowak T. Gastric electrical stimulation with Enterra therapy improves symptoms from diabetic gastroparesis in a prospective study. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2010;8:947-54.
23. ●● Fox CS, Matsushita K, Woodward M, Bilo HJ, Chalmers J, Heerspink HJ, et al.; Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium. Associations of kidney disease measures with mortality and end-stage renal disease in individuals with and without diabetes: a metaanalysis. *Lancet.* 2012;380:1662-73.
24. ● Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Eur Heart J.* 2020;41(2):255-323.
25. ● AACE/ACE de 2020: Consensus statement by the American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm – 2020 executive summary **Diabetes Management Algorithm. Endocr Pract.** 2020;26(No. 1)
26. de Boer IH, Gao X, Cleary PA, Bebu I, Lachin JM, Molitch ME, et al.; Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) Research Group. Albuminuria changes and cardiovascular and renal outcomes in type1 diabetes: ther DCCT/EDIC study. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2016;11:1969-77.
27. UK Prospective Diabetes Study Group: Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). *Lancet.* 1998;352:837-53.
28. Reyes-García R, Moreno-Pérez Ó, Tejera-Pérez C, et al; en representación del Grupo de trabajo de Diabetes-SEEN. Document on a comprehensive approach to type 2 diabetes mellitus. *Endocrinol Diabetes Nutr.* 2019;66(7):443-58.
29. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, et al.; EMPAREG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2015;373:2117-28.
30. Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Erond N, et al.; CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2017;377:644-57.
31. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, Bompoint S, Heerspink HJL, Charytan DM, et al; CREDENCE Trial Investigators. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. *Credence Study. N Engl J Med.* 2019;380(24):2295-306.
32. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, Kristensen P, Mann JF, Nauck MA, et al.; LEADER Steering Committee; LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2016;375:311-22.
33. Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jódar E, Leiter LA, et al.; SUSTAIN-6 Investigators. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2016;375:1834-44.
34. Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, Díaz R. Dulaglutide and renal outcomes in type 2 diabetes: an exploratory analysis of the REWIND randomised, placebo-controlled trial. *Lancet.* 2019;394(10193):131-8.
35. de Boer IH, Bangalore S, Benetos A, Davis AM, Michos ED, Muntner P, et al. Diabetes and hypertension: a position statement by the American Diabetes Association. *Diabetes Care.* 2017;40:1273-84.
36. Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J, editores. Harrison. Principios de Medicina Interna, 20ª ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2018.